

Rechnernetze Übung 6

Aufgabe 1a

Sliding-Window (Bild in Ordner)

- Das Sliding-Window ist eine Art TCP anzuwenden. In einem Fenster sind mehrere Datenpakete markiert, die an dem Empfänger geschickt werden und durch eine einzelne Antwort quittiert werden.
- Dabei werden die Fenster nacheinander gewählt, um sie abzuschicken.
- Das Sliding-Window wird verwendet, weil die Laufzeit eines Programmes dadurch verbessert werden kann. Denn es müssen nicht alle Pakete einzeln quittiert werden.

TCP Tahoe

- TCP Tahoe ist die erste TCP-Variante, die einen Stau-Kontrolle-Algorithmus verwendet.
- Es funktioniert durch drei Phasen: Slow-Start, AIMD, Fast Retransmit.
 - Slow-Start-Algorithmus: Das Fenster wird mit eins initialisiert. Mit jedem ACK wird die Fenstergröße um eins erhöht. Das geschieht solange bis ein Verlust des Pakets oder die Fenstergröße des Empfängers erreicht ist.
 - AIMD (Additive increase/ multiplicative decrease): Hier wird geschaut, ob es einen Stau gibt und wie man damit umgeht. Es wird in die nächste Phase übergeleitet, wenn ein Stau gefunden wird.
 - Fast Retransmit: Es wird geschaut, wie lange es dauert eine Antwort zu bekommen. Wenn die ACK zu lange dauern, wird der Slow Start wieder durchgeführt und die Fenstergröße wird halbiert. Es werden alle Pakete noch ein Mal gesendet.
- Man benötigt Tahoe damit die Nachrichten schneller gesendet und empfangen werden können. Es ist eine Weiterentwicklung, sodass kein Stau entstehen kann.

TCP Reno

- TCP Reno schaut sich Pakete an, die verloren gegangen sind.
- TCP Reno ist die verbesserte Variante von TCP Tahoe. Im Gegensatz zu ihm, werden hier nur die Pakete wieder geschickt, die verloren gegangen sind. Sonst funktioniert er, wie der Tahoe Algorithmus.
- Man benötigt Reno, da der Algorithmus die verlorenen Pakete schneller ersetzen kann.

TCP Vegas

- TCP Vegas schaut sich Pakete an, die verspätet angekommen sind. Davor hat man das an der letzten Ziffer des Transit Buffers gesehen.
- Der TCP Vegas ermittelt die RTT, sodass Netzwerk Verbindungen errechnet werden können.
- Man benutzt TCP Vegas, da es den Stau ermitteln kann, bevor er überhaupt aufgetaucht ist. Es hat ebenso eine bessere Reichweite und weniger verlorene Pakete.

Aufgabe 1b

Protokoll	Schicht	Begründung
dns	Anwendungsorientierte Schichten (5-7)	Die genaue Abgrenzung zwischen den Schichten ist nicht möglich, da mehrere bei dem Protokoll betroffen sind.
http	Anwendungsorientierte Schichten (5-7)	Die genaue Abgrenzung zwischen den Schichten ist nicht möglich, da mehrere bei dem Protokoll betroffen sind.
https	Anwendungsorientierte Schichten (5-7)	Die genaue Abgrenzung zwischen den Schichten ist nicht möglich, da mehrere bei dem Protokoll betroffen sind.
pop	Anwendungsorientierte Schichten (5-7)	Die genaue Abgrenzung zwischen den Schichten ist nicht möglich, da mehrere bei dem Protokoll betroffen sind.
imap	Anwendungsorientierte Schichten (5-7)	Die genaue Abgrenzung zwischen den Schichten ist nicht möglich, da mehrere bei dem Protokoll betroffen sind.
smtp	Anwendungsorientierte Schichten (5-7)	Die genaue Abgrenzung zwischen den Schichten ist nicht möglich, da mehrere bei dem Protokoll betroffen sind.
ssh	Anwendungsorientierte Schichten (5-7)	Die genaue Abgrenzung zwischen den Schichten ist nicht möglich, da mehrere bei dem Protokoll betroffen sind.
udp	Anwendungsorientierte Schichten (5-7)	Die genaue Abgrenzung zwischen den Schichten ist nicht möglich, da mehrere bei dem Protokoll betroffen sind.
tcp	Anwendungsorientierte Schichten (5-7)	Die genaue Abgrenzung zwischen den Schichten ist nicht möglich, da mehrere bei dem Protokoll betroffen sind.
ip (IPv4)	Anwendungsorientierte Schichten (5-7)	Die genaue Abgrenzung zwischen den Schichten ist nicht möglich, da mehrere bei dem Protokoll betroffen sind.
FTP	Anwendungsorientierte Schichten (5-7)	Die genaue Abgrenzung zwischen den Schichten ist nicht möglich, da mehrere bei dem Protokoll betroffen sind.
ARP	Network-Schicht (3)	Weil es die Netzwerkadresse im gleichen Netz angibt.

Protokoll	Schicht	Begründung
RARP	Network-Schicht (3)	Weil es diskless Clients benötigt
ICMP	Network-Schicht (3)	Fehlermeldungen des Internets können über das Protokoll angezeigt werden.
X.25	Physical-Schicht (1)	Es werden einzelne Bits übertragen
DHCP	Anwendungsorientierte Schichten (5-7)	Die genaue Abgrenzung zwischen den Schichten ist nicht möglich, da mehrere bei dem Protokoll betroffen sind.
Neighbor Discovery Protocol	Network-Schicht (3)	mappt IP-Adressen auf Link-Local-Adressen

Aufgabe 2

- a) `nmap -sn 192.168.1.0/24` —> Keine Hosts vorhanden
- b) `sudo nmap -O -v scanme.nmap.org` —> Linux 5.X
- c) `whois nmap.org.` —> 18.01.1999
- d) `nmap -sS -T4 -p- --min-rate 1000 -n 192.168.1.0/24`
- e) `nmap -sS <Ziel>` —> Der Client versucht mit einer TCP/ IP-Verbindung sich mit jedem Port auf dem Server zu verbinden. Ist ein Port offen, wird ein Reset Paket hingeschickt. Der Port bleibt offen und kann somit angegriffen werden.

Aufgabe 3

- a) DHCP steht für Dynamic Host Configuration Protocol. Clients können hier auch manuelle Einstellung an die Netzschnittstelle eines bestehenden Netzes eingebunden werden.
- b) Capture Filter: dhcp (Wireshark-Datei in Ordner)
- c) Nachrichten Aufgaben und Infos
 - a) DHCP Discover: Client sucht per Broadcast nach verfügbaren DHCP-Servern
 - b) DHCP Offer: Der Server bietet eine IP-Adresse an.
 - c) DHCP Request: Die Adresse wird angeboten.
 - d) DHCP ACK: Der Server bestätigt die Zuteilung der Adresse.

Aufgabe 4a)

Jeder Knoten berechnet die gewichteten Schritte zu allen anderen Knoten in der Tabelle. Dafür müssen sie addiert werden und in die Tabellen eingetragen werden. In der Tabelle sieht man das beispielsweise von A via B zu B. Die Zahl drei kann zwischen den beiden Knoten abgelesen werden. Möchte man über einen anderen Knoten gehen, müssen die

Marie Reichert (1481733)

beiden Zahlen addiert werden. Die kleinsten Gewichtungen werden grün markiert. Da man von D lediglich zu C gelangen kann, sind die andern via Felde ausgegraut.

Während sich der Bellman-Ford-Algorithmus für die Berechnung eignet, hat das Link-State-Verfahren den Vorteil, dass die Verbindungen von den Knoten selbst berechnet werden. Dadurch können Veränderungen in den Tabellen leichter aufgenommen werden.

Aufgabe 4b-d) siehe Arbeitsblatt